

UDS 上位机使用手册 V2.0.6

2024.11.04

目录

1 软件安装	2
1.1 安装方法	2
1.2 注意事项	2
1.3 软件目录	3
2 诊断功能	4
2.1 诊断界面	4
2.2 使用方法及功能介绍.....	4
2.3 诊断配置文件.....	6
3 刷新功能	7
3.1 刷新界面	7
3.2 使用方法及功能介绍.....	8
3.3 刷新配置文件.....	9
4 Bin 转 S19 文件	10
4.1 bin to s19 界面	10
4.2 使用方法及功能介绍.....	11

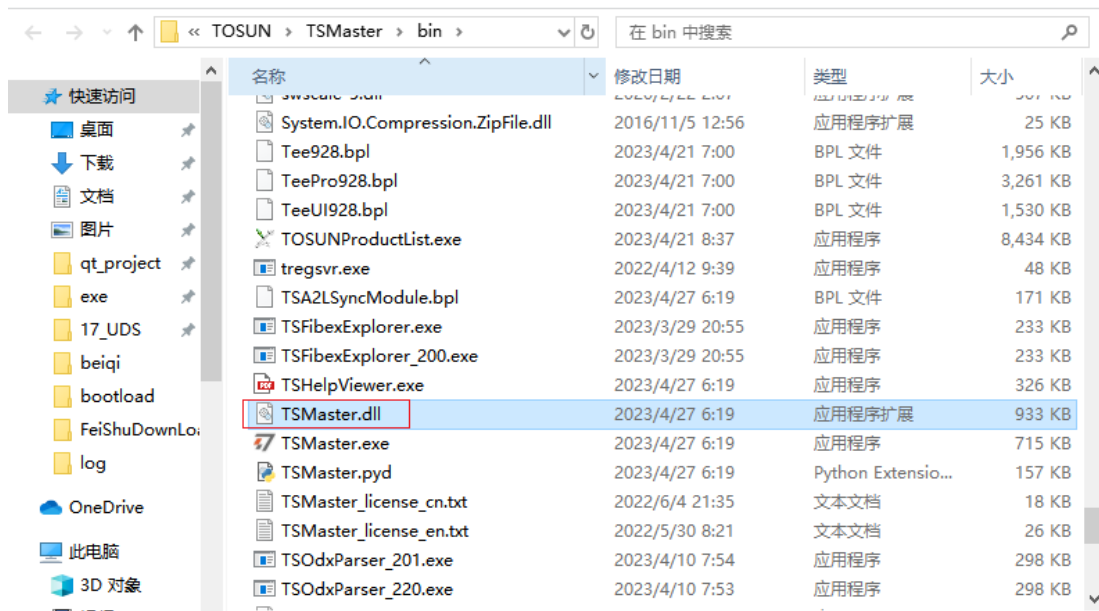
1 软件安装

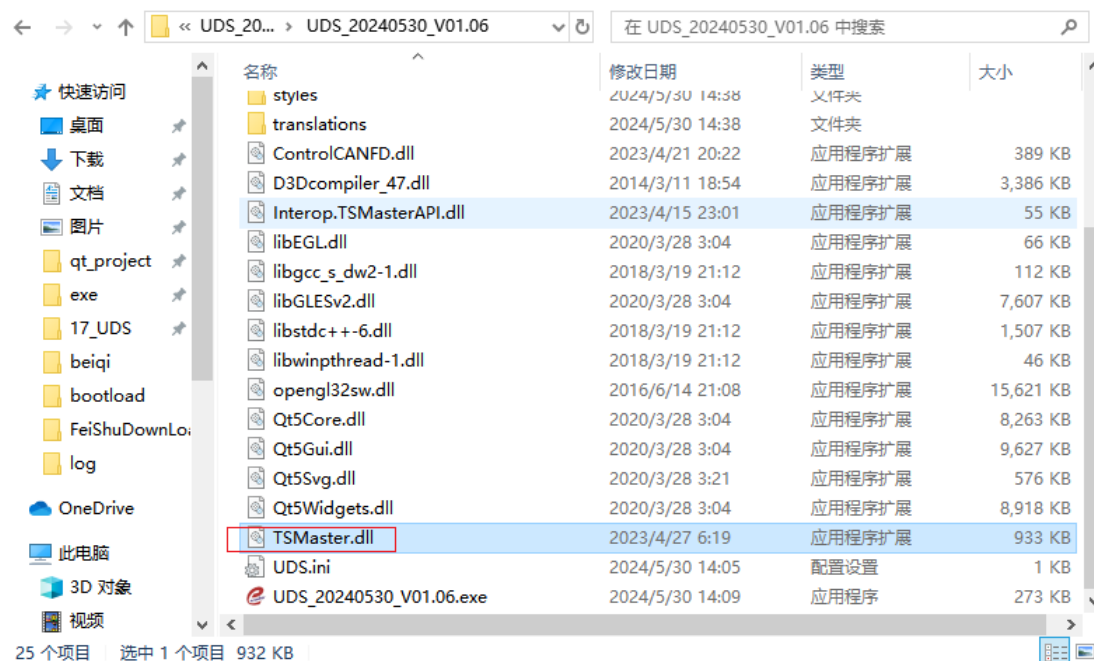
1.1 安装方法

右击UDS上位机安装包UDS V02.0.6_20241030.zip，解压到当前文件夹，在解压后的文件夹里双击UDS V02.0.6_20241030.exe即可运行。UDS上位机现阶段仅支持USBCANFD，TS_TC1011, TS_TC1013, TS_TC1014, TS_TC1016, Kvaser, KvaserPro, CANalyst-II (默认使用Channel 0通道)。

1.2 注意事项

UDS上位机连接对应的工具需要安装对应的驱动，使用同星设备时需要TSMaster软件安装路径下的TSMaster.dll文件来替换UDS上位机exe目录下的TSMaster.dll文件。



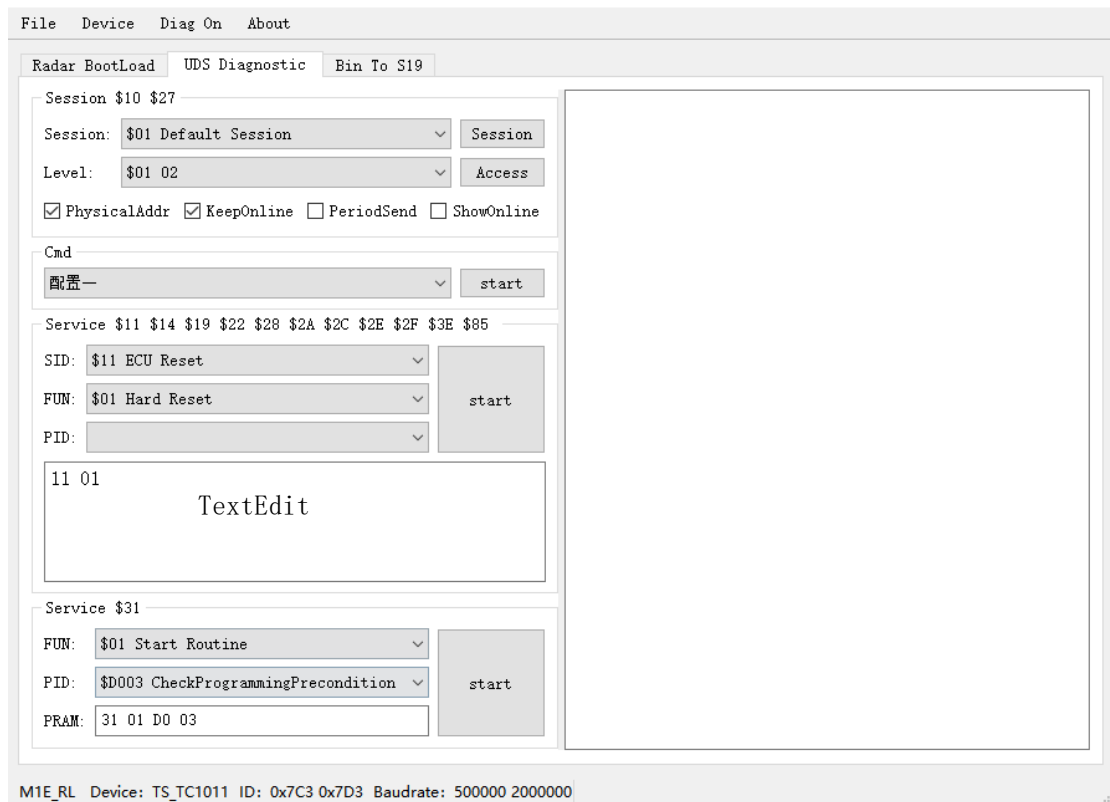


1.3 软件目录

文件夹	功能
security_algorithm	存放安全算法 dll 文件
config/bootload	存放刷新配置文件
config/diagnose	存放诊断配置文件
log	存放刷新日志文件
merge	Bin 文件转换后的 s19 文件

2 诊断功能

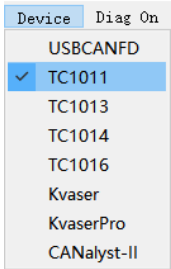
2.1 诊断界面



2.2 使用方法及功能介绍

UDS 上位机诊断功能使用步骤:

- 1, 硬件设备连接(上位机默认使用通道 Channel 0)
- 2, 打开诊断配置文件, 选取配置文件(配置文件可复制多份以便对应不同的项目)
- 3, 点击 Diag On 连接设备, 点击 Session, Access 按钮发送对应报文

诊断功能	功能
File	选取配置文件，更新下拉框选项
Device	设备选择 
Diag On/Off	打开/关闭诊断
About	上位机更新记录
PhysicalAddr	勾选设置发送报文 ID 为物理请求报文，不勾选为功能请求报文
KeepOnline	选择是否保持诊断模式，选中后上位机将会每 3s 发送一次功能寻址且不需要回复的 Test Peasant (3E 80)，通知 ECU 保持诊断在线，软件默认选中。
PerioSend	勾选持续发送配置文件指定报文(配置文件 [config] 下 PeriodMsg)
ShowOnline	选择是否显示诊断保持指令，软件默认未选中。
Session	选择诊断会话，可以点击Session按键发送进入该会话命令，如下拉选项选择\$01 Default Session，按下Session按键后，上位机将会发送 02 10 01。（可通过配置文件设置）
Access	选择诊断安全等级，可以点击Access按键进入该安全等级，如下拉选项选择” \$01 02” ，按下Access按键后，上位机将会发送02 27 01，如果此时ECU正常回复27 02指令后，上位机将会自动回复27 03进行安全认证。（可通过配置文件设置）
Cmd	ECU快捷命令工具：可以点击相应按键发送一条或按顺序发送一条以上诊断消息(可通过配置文件设置)
SID	诊断服务的服务ID(可通过配置文件设置)
FUN	诊断服务的子功能(可通过配置文件设置)
PID	诊断服务的参数ID(可通过配置文件设置)
TextEdit	更改SID、FUN、PID后自动更新，也可以手动输入，点击右侧Start按键发送报文
PRAM	点击右侧start按钮，即可发送文本框内报文
状态栏	诊断配置文件名，当前设备名，收发 ID，波特率

2.3 诊断配置文件

注意事项:

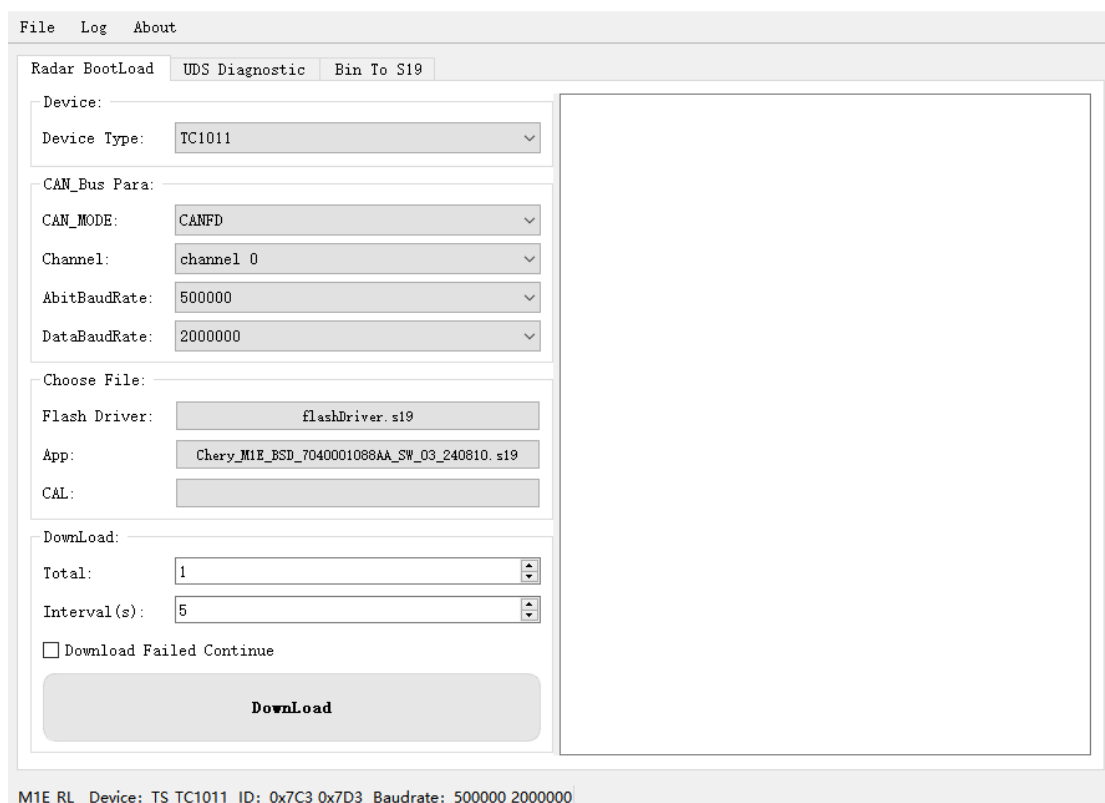
- 配置文件中分号(英文)后为注释内容，且注释中不可包含逗号
- 配置文件中所有标点符号必须使用英文符号
- 服务解析需要加入空格分割 例：0=0xFD29 RD_Turn_Calibration
- 需要按顺序写入服务例如 0 = , 1 = , 2 =

配置	功能
Tx_ID	物理寻址地址
FUN_ID	功能寻址地址
Rx_ID	诊断接收地址
AbitBaudRate	仲裁域波特率
DbitBaudRate	数据域波特率
FrameType	发送帧类型 0 : can 帧 1 : canfd 帧
CanfdStandard	是否使用 ISO 模式(CANFD 下有效), CANFD 标准 : 0 : CANFD ISO 1 : CANFD BOSCH
FillByte	数据填充
FlowStatus	FS
BlockSize	BS
STmin	多帧发送报文时间间隔
\$27_DLL_Name	\$27 服务 安全算法 dll 库文件名。 使用的安全算法，可以根据不同项目更改， 安全算法 dll 文件要放在 security_algorithm 文件夹内。
PeriodMsg	持续发送的报文，具体报文见配置文件，默 认不勾选。
[SID]	诊断服务的服务 ID
[FUN]	诊断服务的子功能
[PID]	诊断服务的参数 ID

[*_FUN] [19_FUN] 0=0x01 ##### 1=0x02 #####	\$* 服务子功能 \$19 服务子功能 注意：0x02 后需要加入空格
[*_PID] 例： [\$19_PID] 0=0x01 Read DTC Information 1=0x02 Report DTC By Status Mask	\$* 服务参数 ID \$19 服务参数 ID 注意：0x02 后需要加入空格
[\$19_DTC] 987001=蓄电池电压过高 987002=蓄电池电压过低 987003=左 LED 报警灯故障 987004=右 LED 报警灯故障	DTC 解析(可中文)
[Cmd] 0=配置一 1=配置二 [Cmd0] 0=22 F1 87 Sleep:500 1=22 F1 F1 3=22 F1 90	Cmd 快捷指令:可以一键发送多条报文， [Cmd]记录配置名，[Cmd0]对应[Cmd]中配置一； [Cmd0]配置：报文 + 延时(ms)，不写延时默认延时为 70ms；

3 刷新功能

3.1 刷新界面



3.2 使用方法及功能介绍

UDS 上位机刷新功能使用步骤：

- 1， 硬件设备连接(上位机默认使用通道 Channel 0)
- 2， 点击 File，选取配置文件(配置文件可复制多份以便对应不同的项目)
- 3， 选取设备类型，输据传输模式，波特率
- 4， 选取 FlashDriver 文件(必选), App 文件或校准文件（CAL）（至少选择一个文件)
- 5， 设置刷写次数和每轮刷新之间的间隔
- 6， 点击 DownLoad 按钮开始刷新

刷新功能	功能
File	选取刷新配置文件
Device Type	选取工具
CAN_MODE	数据传输模式 CAN/CANFD
CAN_Channel	can 通道(默认 channel 0)
AbitBaudRate	仲裁域波特率(通过配置文件设置)
DbitBaudRate	数据域波特率(通过配置文件设置)
Flash Driver	选择需要刷写的 flash 文件
APP	选择需要刷写的 APP 文件
CAL	选择需要刷写的校准文件
Total	自动刷新次数

Interval (s)	多轮刷新时之间的间隔 (s)
DownLoad	刷新开始按钮
Download Failed Continue	勾选后，刷新失败后会继续刷新
状态栏	刷新配置文件名，设备名，收发 ID，波特率，刷新成功次数/刷新成功次数/刷新总数

3.3 刷新配置文件

注意事项：

- 配置文件中分号(英文)后为注释内容，且不可包含中文符号
- 配置文件中所有标点符号必须使用英文符号
- 不可修改节点 例： [start]
- 现阶段上位机仅支持 31 01 FF 00 擦除

配置	功能
Device Type	设备类型 USBCANFD=0;TC1011=1;TC1013=2;TC1014=3; TC1016=3;
Tx_ID	物理寻址地址
FUN_ID	功能寻址地址
Rx_ID	诊断接收地址
canfd_abit_baud_rate	仲裁域波特率
canfd_dbit_baud_rate	数据域波特率
FrameType	发送帧类型 0 : can 帧 1 : canfd 帧
CanfdStandard	是否使用 ISO 模式(CAN_FD 下有效)， CANFD 标准 : 0 : CANFD ISO 1 : CANFD BOSCH
FillByte	数据填充
FlowStatus	FS
BlockSize	BS
STmin	多帧发送报文时间间隔
\$27_DLL_Name	\$27 服务 安全算法 d11 库文件名。 使用的安全算法，可以根据不同项目更改， 安全算法 d11 文件要放在\$27 服务安全算法 文件夹内。

sending	持续发送的报文，具体报文见配置文件，默认不勾选。
[start] Tx_ID:0x7C3 Rx_ID:0x7D3 Sleep:1000 TX->27 11 RX->67 11 TX->NULL RX->67 12 [end]	[start][end]之间为刷新流程，TX 为发送报文，RX 为接收报文，TX 和 RX 数量必须保持一致，当 TX->或 RX->NULL 时，上位机自动加载报文

4 Bin 转 S19 文件

4.1 bin to s19 界面

Merge About

Radar BootLoad UDS Diagnostic Bin To S19

SoftWare Version: 00.01.00

Send CAN ID(0x): 767

PartNumb: 704000632AA

Choose File(Bin): ...

Address(0x): 30000 Add

File Name(S19):

clear

Merge

注意：bin文件转化后的s19文件在UDS目录下的merge文件夹内

4.2 使用方法及功能介绍

Bin 文件转 s19 文件功能使用步骤:

- 1, Choose File(bin), 点击右侧按钮选取 bin 文件
- 2, 输入地址(Address(0x))后, 点击 Add 按钮
- 3, 多个 bin 文件请重复 1, 2 步骤
- 4, 填写 SoftWare Version, Send CAN ID(0x), File Name(S19)
- 5, 点击 Merge 按钮生成 s19 文件, 生成的 s19 文件在上位机 exe 同级目录 merge 中
- 6, 点击 clear 清除所有添加的 bin 文件

5 安全算法

5.1 算法说明

由于每个项目的安全算法都有所不同, 上位机为了适应所有项目, 将安全算法打包成 SecurityAccess.dll 文件, 以方便修改。